

河南大学软件学院 2025-2026 学年第二学期期末考试模拟卷

《大学物理》模拟卷一（含答案解析）

考试方式：闭卷 考试时间：120 分钟 卷面总分：100 分

题号	一	二	三	四	总成绩	合分人
得分						

题型与分值：一、选择题 10 题，每题 3 分，共 30 分；二、填空题 10 空，每空 2 分，共 20 分；三、简答题 2 题，每题 5 分，共 10 分；四、计算题 4 题，每题 10 分，共 40 分。

说明：本卷按“大学物理（大雾）”练习卷的命题习惯重新命题，突出静电场、高斯定理、导体与电介质、恒定磁场、电磁感应等内容；填空题已按资料中的多空概念判断与公式短算风格重出。

一、选择题（每题 3 分，共 30 分）

- 一根无限长均匀带电直线的线电荷密度为 λ ，距直线 a 处的电场强度大小为（ ）。
 - $\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a}$
 - $\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a}$
 - $\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a^2}$
 - $\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a^2}$
- 下列关于静电场线的说法错误的是（ ）。
 - 电场线上某点的切线方向表示该点电场强度方向
 - 电场线的疏密可反映电场强度大小
 - 静电场线可以形成闭合曲线
 - 正试探电荷受力方向与该点电场方向相同
- 半径为 R 的均匀带电薄球壳带电量 Q ，球心处另放点电荷 q 。取无穷远处电势为零，则球壳内距球心 r 处点的电势为（ ）。
 - $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$
 - $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{r} + \frac{Q}{R} \right)$
 - $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q+Q}{r}$
 - $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{R} + \frac{Q}{r} \right)$
- 接地导体球壳的空腔内放一偏离球心的点电荷。达到静电平衡后，下列判断正确的是（ ）。
 - 内表面感应电荷均匀，壳外有电场
 - 内表面感应电荷不均匀，壳外电场为零

- C. 内、外表面电荷都均匀分布
D. 外表面感应电荷不均匀, 壳内电场为零
5. 关于恒定磁场, 下列说法正确的是 ()。
- A. 磁感应线是闭合曲线, 恒定磁场是无源场
B. 恒定磁场是保守力场
C. 磁感应线起始于正磁荷, 终止于负磁荷
D. 任意闭合回路上的磁感应强度环流均为零
6. 半径为 R 的四分之一圆弧导线通有电流 I , 圆心处由该圆弧产生的磁感应强度大小为 ()。
- A. $\frac{\mu_0 I}{4R}$
B. $\frac{\mu_0 I}{8R}$
C. $\frac{\mu_0 I}{2\pi R}$
D. $\frac{\mu_0 I}{16R}$
7. 取一闭合安培环路 L , 三根载流导线穿过它所围成的曲面。若导线在环路内部移动但均不穿出环路, 则 ()。
- A. $\sum I_i$ 不变, 环路上各点的 $\mathbf{B}$ 可能改变
B. $\sum I_i$ 不变, 环路上各点的 $\mathbf{B}$ 一定不变
C. $\sum I_i$ 改变, 环路上各点的 $\mathbf{B}$ 一定不变
D. $\sum I_i$ 和 $\mathbf{B}$ 都一定改变
8. 一个电子以速率 v 垂直进入磁感应强度为 B 的匀强磁场中。若速率变为 $2v$, 其轨道半径和周期分别 ()。
- A. 半径变为 2 倍, 周期不变
B. 半径不变, 周期变为 2 倍
C. 半径和周期都变为 2 倍
D. 半径变为 $1/2$, 周期不变
9. 一圆形线圈正从垂直纸面向里的匀强磁场区域中向外移出。按楞次定律, 线圈中感应电流方向为 ()。
- A. 顺时针
B. 逆时针
C. 先顺时针后逆时针
D. 无感应电流
10. 对感生电场, 下列说法正确的是 ()。
- A. 感生电场是保守场
B. 感生电场线一般为闭合曲线

- C. 感生电场只能存在于导体内部
- D. 感生电场总能引入单值电势

二、填空题（每空 2 分，共 20 分）

1. 导体处于静电平衡时，内部电场强度为 _____，净电荷只分布在导体 _____。
2. 静电场中，通过任意闭合曲面的电通量只取决于曲面内的 _____，与曲面外电荷及电荷分布细节 _____。
3. 平行板电容器接在恒压电源上，若两极板间距减小，则电容 _____，极板上的自由电荷量 _____。（填“增大”“减小”或“不变”）
4. 真空中半径为 R 的半圆形细导线通以电流 I ，圆心处磁感应强度大小为 _____；面积为 S 、电流为 I 的平面线圈在匀强磁场 B 中所受最大磁力矩为 _____。
5. 洛伦兹力对运动带电粒子所做的功恒为 _____；产生动生电动势的非静电力本质上是 _____ 力。

三、简答题（每题 5 分，共 10 分）

1. 什么是静电屏蔽？举一个实际应用例子，并说明其物理原因。
2. 写出静电场的高斯定理和环路定理的积分形式，并说明它们反映了静电场的什么性质。

四、计算题（每题 10 分，共 40 分）

1. 半径为 R 的绝缘实心球内均匀分布正电荷，体电荷密度为 ρ_0 。求距球心 $r < R$ 和 $r > R$ 处的电场强度大小与方向。
2. 半径为 a 的导体小球与内、外半径分别为 b, c 的同心导体球壳组成系统， $a < b < c$ 。小球带电 q ，球壳净电荷为 Q 。求各导体表面所带电荷量、空间各区域电场强度以及球壳电势（无穷远处电势为零）。
3. 一根半径为 a 的无限长圆柱形导线中电流 I 均匀分布。用安培环路定理求距轴线 $r < a$ 和 $r > a$ 处的磁感应强度。
4. 长为 L 的金属棒绕其一端在垂直于匀强磁场 B 的平面内以角速度 ω 匀速转动。求棒两端的动生电动势大小；若将金属棒换成半径为 L 的金属圆盘绕中心以同样角速度转动，求盘心与边缘间的电势差大小。

参考答案与解析

一、选择题

1.A; 2.C; 3.B; 4.B; 5.A; 6.B; 7.A; 8.A; 9.A; 10.B。

简析：第 1 题由柱形高斯面得 $E = \lambda / (2\pi\epsilon_0 a)$ 。第 3 题球壳内部由球壳产生的电势为常数 kQ/R ，点电荷贡献为 kq/r 。第 9 题向里磁通量减小，感应电流应产生向里磁场，故电流顺时针。

二、填空题

1. 0; 表面。

2. 净电荷; 无关。

3. 增大; 增大。

4. $\frac{\mu_0 I}{4R}$; ISB 。

5. 0; 洛伦兹。

三、简答题

1. 静电屏蔽是指处于静电平衡的导体内部电场为零，或封闭导体空腔中的区域不受外部静电场影响的现象。例如精密仪器放入接地金属罩内可减小外电场干扰。原因是导体中自由电荷重新分布，产生的附加电场与外电场在导体内部相互抵消。

2. 高斯定理为 $\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = q_{in}/\epsilon_0$ ，说明静电场是有源场，电荷是电通量的源。环路定理为 $\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$ ，说明静电场是保守场，电场力做功与路径无关，可引入电势。

四、计算题

1. 取同心球面为高斯面。若 $r < R$ ，包围电荷 $q_r = \rho \frac{4}{3}\pi r^3$ ，故

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{q_r}{\epsilon_0}, \quad E = \frac{\rho r}{3\epsilon_0}.$$

若 $r > R$ ，包围总电荷 $q = \rho \frac{4}{3}\pi R^3$ ，故

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} = \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 r^2}.$$

方向均沿径向向外。

2. 小球表面带 q ；为使球壳导体内部电场为零，球壳内表面带 $-q$ ；球壳净电荷为 Q ，故外表面带

$Q + q$ 。由高斯定理,

$$E(r) = \begin{cases} 0, & 0 < r < a, \\ \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}, & a < r < b, \\ 0, & b < r < c, \\ \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q+q}{r^2}, & r > c. \end{cases}$$

方向由包围净电荷的符号确定。球壳为等势体, 电势为

$$V_{\text{shell}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q+q}{c}.$$

3. 取半径为 r 的圆形安培环路。若 $r < a$, 包围电流 $I_r = Ir^2/a^2$,

$$B(2\pi r) = \mu_0 I_r, \quad B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi a^2}.$$

若 $r > a$, 包围总电流 I ,

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}.$$

方向由右手螺旋定则确定。

4. 距转轴 x 处线元速度 $v = \omega x$, 微元动生电动势 $d\mathcal{E} = B\omega x dx$, 所以

$$\mathcal{E} = \int_0^L B\omega x dx = \frac{1}{2} B\omega L^2.$$

圆盘可看成许多半径方向导体棒并联转动, 盘心与边缘间电势差大小同为

$$U = \frac{1}{2} B\omega L^2.$$

方向由 $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ 判断。